



Engenharia Econômica no Desenvolvimento de Software

Decisões de Investimento em Software e
Introdução ao Valuation de Projetos

PROF. Me UJEVERSON TAVARES



Fatores que influenciam a decisão de investimento

TAM / SAM / SOM — tamanhos de mercado

TAM (Total Addressable Market): mercado total disponível para o produto, ou seja, toda a demanda potencial se não houvesse limitações (ex.: todas as escolas públicas e privadas do país).

Ex.: TAM = número total de escolas × preço anual hipotético da licença.

(Relaciona-se ao entendimento do mercado e do modelo de negócio).





Fatores que influenciam a decisão de investimento

TAM / SAM / SOM — tamanhos de mercado

SAM (Serviceable Available Market): parcela do TAM que é alcançável/disponível pelo seu produto considerando restrições como idioma, geografia, tecnologia ou regulamentação (ex.: escolas com internet e gestores abertos a soluções digitais num estado específico).





Fatores que influenciam a decisão de investimento

TAM / SAM / SOM — tamanhos de mercado

SOM (Serviceable Obtainable Market): fatia do SAM que você realisticamente espera captar no curto/médio prazo, mercado que espera alcançar. (ex.: 5–10% das escolas do estado no primeiro ano, por canais de venda limitados).





Fatores que influenciam a decisão de investimento

CAPEX / OPEX — tipos de custo

CAPEX (Capital Expenditures): gastos de capital, investimentos iniciais que viram ativos no balanço (servidores dedicados, licenças de software corporativo, desenvolvimento inicial do produto, infraestrutura).

Ex.: compra de servidores para hospedar a agenda escolar.



CAPEX

- Mantém valor de longo prazo ou benefício futuro para a empresa
- Relatado como um ativo
- Informado no balanço
- Reconhecido como um ativo por meio da depreciação ao longo de sua vida útil

V



Fatores que influenciam a decisão de investimento

CAPEX / OPEX — tipos de custo



OPEX

- Possui valor de curto prazo e pouco ou nenhum benefício futuro para a empresa
- Relatado como uma despesa
- Relatado na demonstração de resultados
- Lançado imediatamente como despesa e não depreciado ao longo de qualquer vida útil

OPEX (Operational Expenditures): despesas operacionais correntes necessárias para manter o serviço (hospedagem em nuvem por mês, suporte ao cliente, atualizações contínuas).

Ex.: mensalidade do provedor de nuvem para rodar o app.



Fatores que influenciam a decisão de investimento

MVP / POC — termos de validação

POC (Proof of Concept): prova de conceito — experimento pequeno para validar se a tecnologia ou integração funciona (ex.: integrar envio de notificação push com a base da escola).

Modelo de prova de conceito

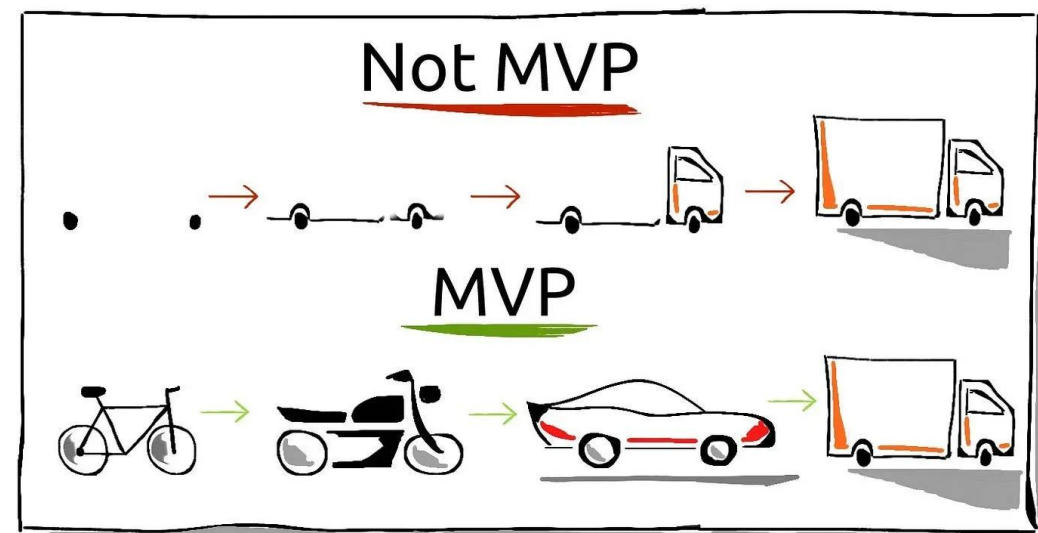




Fatores que influenciam a decisão de investimento

MVP / POC — termos de validação

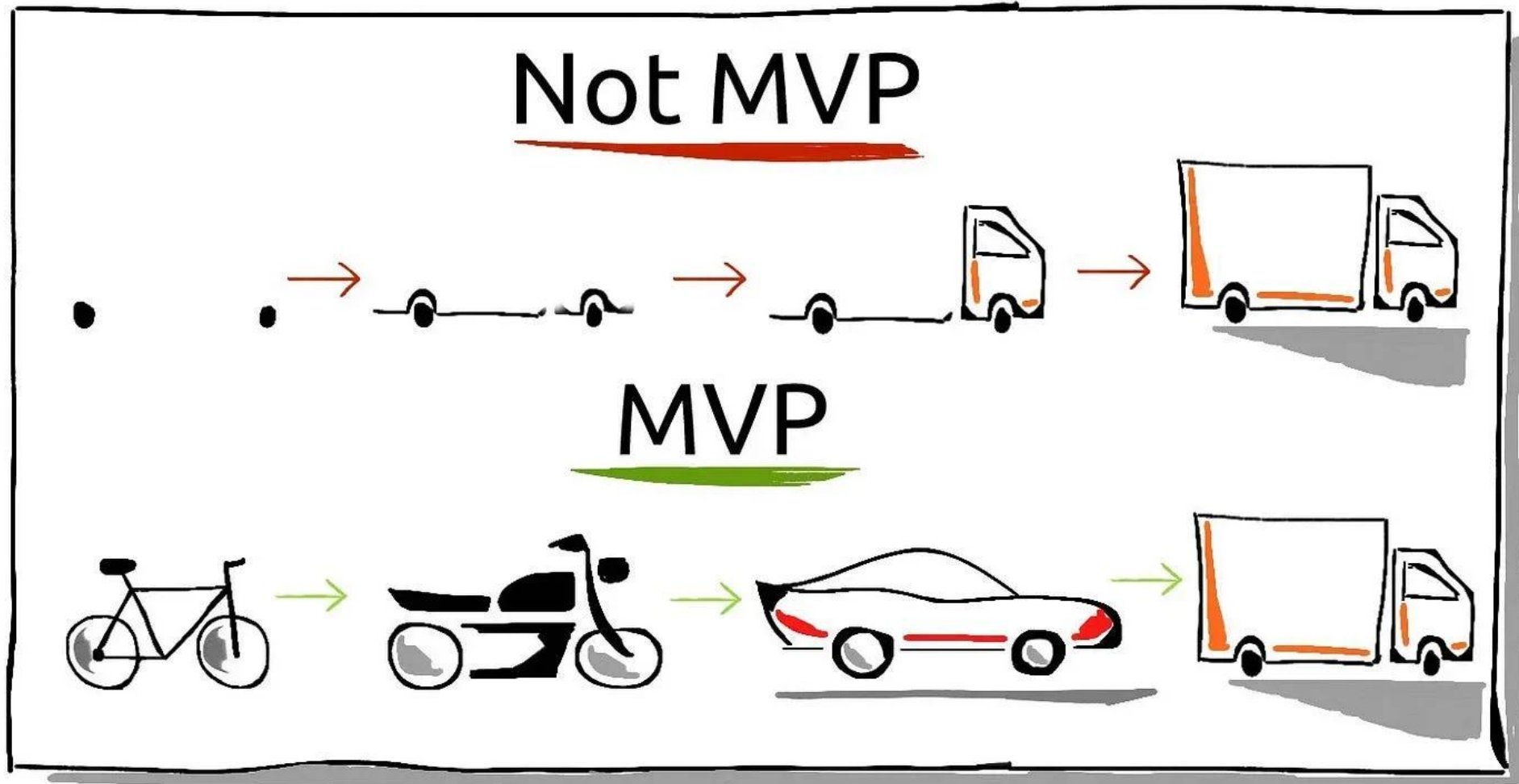
MVP (Minimum Viable Product): produto mínimo viável — versão com o menor conjunto de funcionalidades que permite testar hipóteses de mercado (ex.: agenda com login de professor, cadastro de eventos e envio de avisos; sem relatórios avançados).





Fatores que influenciam a decisão de investimento

MVP / POC — termos de validação





Fatores que influenciam a decisão de investimento

MVP / POC — termos de validação



POC (Proof of Concept)

É uma etapa inicial no processo de desenvolvimento de software, na qual é criada uma solução provisória para validar a viabilidade de uma ideia ou conceito.

Com a POC é possível testar uma ideia antes de investir recursos significativos em seu desenvolvimento completo.



MVP (Minimum Viable Product)

É uma versão inicial do produto que tem recursos mínimos necessários para ser lançado no mercado.

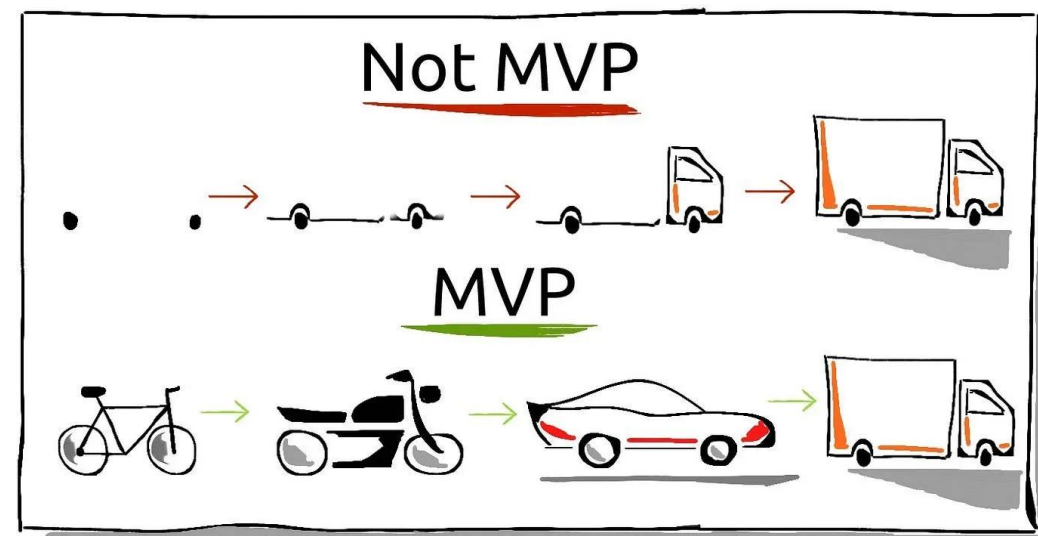
Uma versão mais simples do produto que pode ser lançada com sucesso e que pode ser utilizada para validar se há demanda suficiente para justificar a continuação do desenvolvimento.

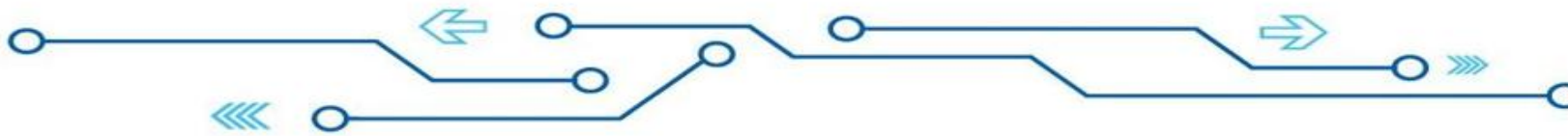


Fatores que influenciam a decisão de investimento

MVP / POC — termos de validação

MVP (Minimum Viable Product): produto mínimo viável — versão com o menor conjunto de funcionalidades que permite testar hipóteses de mercado (ex.: agenda com login de professor, cadastro de eventos e envio de avisos; sem relatórios avançados).



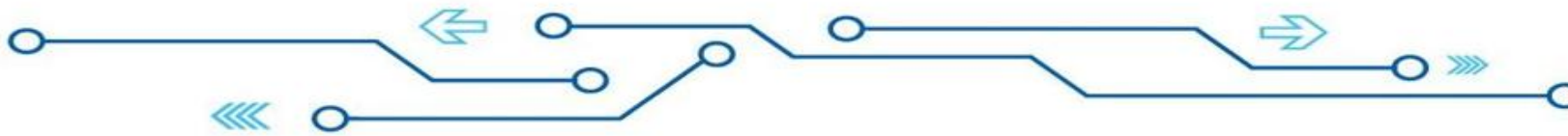


Capital vs Despesa Operacional: implicações para o projeto

Capital Expenditures (CAPEX) — *Despesas de Capital*

CAPEX são investimentos iniciais que viram ativos no balanço (ex.: servidores dedicados, desenvolvimento inicial, licenças corporativas, obras).





Capital vs Despesa Operacional: implicações para o projeto

Capital Expenditures (CAPEX) — *Despesas de Capital*

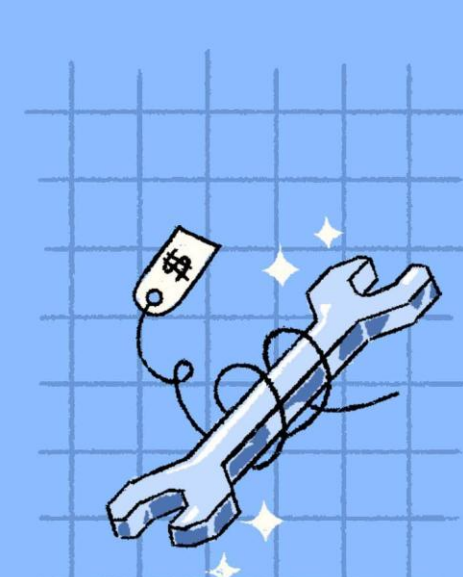
Esses gastos normalmente são amortizados/depreciados ao longo da vida útil do ativo; afetam a necessidade de capital inicial e o fluxo de caixa no período de implantação.



Capital vs Despesa Operacional: implicações para o projeto

Operational Expenditures (OPEX) — *Despesas Operacionais*

OPEX são custos correntes para manter o serviço (ex.: pagamento mensal de nuvem, suporte, atualizações, custos com pessoal). Esses valores afetam diretamente o fluxo de caixa operacional recorrente.



Operating Expense

[ä-pə-,rā-tij ik-'spen(t)s]

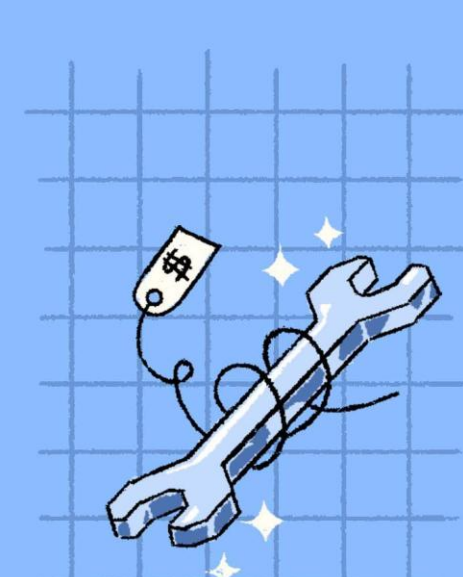
Operating costs that are associated with the maintenance and administration of a business on a day-to-day basis.



Capital vs Despesa Operacional: implicações para o projeto

Operational Expenditures (OPEX) — *Despesas Operacionais*

Em projetos de software, OPEX costuma ser o componente que determina a sustentabilidade do produto no longo prazo: margem unitária, churn, e custos de aquisição de cliente devem cobrir OPEX.



Operating Expense

[ä-pə-,rā-tij ik-'spen(t)s]

Operating costs that are associated with the maintenance and administration of a business on a day-to-day basis.



Capital vs Despesa Operacional: implicações para o projeto

Exemplo rápido (app de agenda escolar)

1. Mostre separadamente CAPEX e OPEX no **Diagrama de Fluxo de Caixa (DFC)**: investidores querem ver quando o CAPEX termina e quando o projeto começa a gerar caixa operacional.





Capital vs Despesa Operacional: implicações para o projeto

Implicações práticas para planejamento e para o investidor

2. Projetos com CAPEX alto e OPEX baixo (economia de escala) podem exigir mais capital inicial, mas tendem a melhorar margem no longo prazo; o inverso (CAPEX baixo, OPEX alto) pode demandar receita recorrente consistente.





Capital vs Despesa Operacional: implicações para o projeto

Exemplo (app de agenda escolar)

CAPEX: desenvolvimento inicial (time + infraestrutura), integração com sistemas escolares, compra de domínio/SSL.





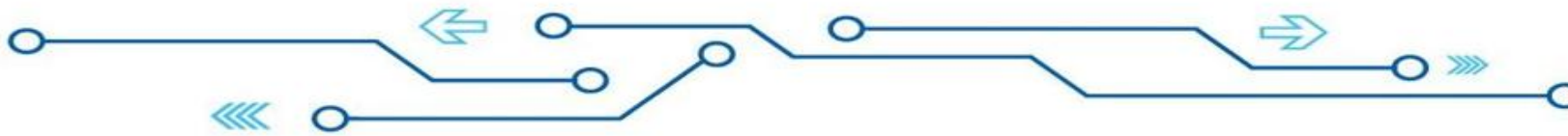
Capital vs Despesa Operacional: implicações para o projeto

Exemplo (app de agenda escolar)

OPEX: hospedagem em nuvem mensal, suporte técnico, atualizações, marketing de aquisição.

Demonstre ao investidor quanto tempo o fluxo de caixa ficará negativo (período de payback) e quando espera-se alcançar o *break-even*.





Capital vs Despesa Operacional - RESUMINDO

CAPEX

Despesas de Capital:
Investimento em bens duráveis
que a empresa adquire. É a
compra de ativos.

 Comprar servidores potentes

 Adquirir licenças perpétuas

 Construir data center próprio

OPEX

Despesas Operacionais:
Gastos do dia a dia para manter
a operação. São custos
recorrentes.

 Mensalidade de serviços
em nuvem

 Salários da equipe de
desenvolvimento

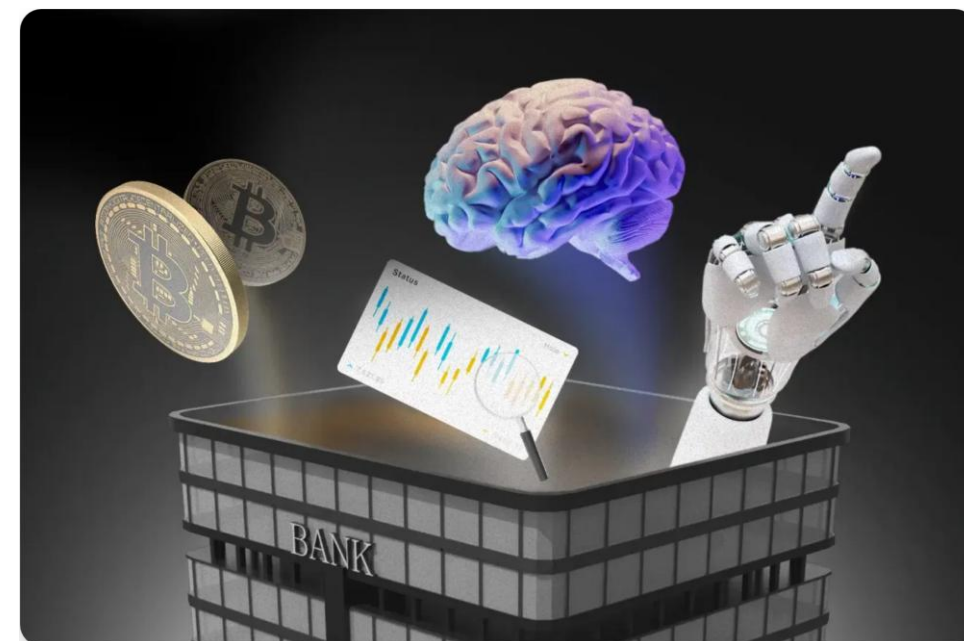
 Assinatura de
ferramentas (SaaS)



Horizonte de Planejamento & Introdução ao Valuation

Conceito:

Horizonte de investimento é o período que um investidor espera manter seu dinheiro que um investidor espera manter seu dinheiro aplicado antes de resgatá-lo com lucro.





Horizonte de Planejamento & Introdução ao Valuation

Curto Prazo (até 2 anos)

Foco em segurança e liquidez. O objetivo é validar uma ideia ou atingir uma meta rápida.

Exemplo: Investimento anjo para criar e lançar um MVP.

Médio Prazo (2 a 5 anos)

Busca um equilíbrio entre risco e crescimento. O objetivo é escalar o negócio e consolidar a presença no mercado.

Exemplo: Investimento para expandir a equipe de vendas e marketing.

Longo Prazo (acima de 5-10 anos)

Foco em alto potencial de retorno, aceitando mais riscos. O objetivo é dominar um mercado ou realizar uma grande inovação.



Quanto vale o meu projeto?

O que é Valuation?

É o processo de estimar o valor justo de uma empresa ou projeto.

Não é um número exato, mas uma estimativa baseada em método e análise.

Para uma startup, o *valuation* define o quanto um investidor precisa pagar por uma fatia (%) do negócio.





Quanto vale o meu projeto?

Exemplo:

- Startup "Agenda Digital" vale **R\$ 1.000.000** (valuation "pre-money")
- Investidor aporta **R\$ 250.000**
- Novo valor da empresa ("post-money"): R\$ 1.250.000
- Participação do investidor:
$$\text{R\$ } 250.000 / \text{R\$ } 1.250.000 = \mathbf{20\%}$$



Hora de praticar!





O que torna um projeto "valioso"?

Instruções:

Dividam-se em grupos.

Imaginem que vocês são investidores analisando a startup "Agenda Digital"*.

Listem 5 a 7 fatores que fariam este projeto parecer valioso e atraente para vocês.

Pensem além do "app ser bonito". Usem os conceitos que discutimos hoje.

Exemplos para guiar:

Clareza do modelo de receita (ex: "assinatura de R\$10/mês por aluno").

Potencial de mercado (ex: "atingir 10% das escolas particulares do estado em 3 anos").

Equipe com experiência prévia em educação ou tecnologia.

Inovação (ex: "usa IA para sugerir atividades aos pais").